

我国老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹及影响因素

税宇航¹, 阿卜杜萨拉木·阿布力海提², 高俊岭¹

¹复旦大学公共卫生学院, 上海, 200032; ²复旦大学社会发展与公共政策学院, 上海, 200433

摘要 目的:探索我国老年人睡眠时长和睡眠质量的变化轨迹及影响因素,为睡眠风险人群识别和睡眠卫生干预提供实证依据。**方法:**基于2011—2020年中国健康与养老追踪调查5期数据,运用群组轨迹模型识别老年人睡眠时长和睡眠质量的变化轨迹,通过logistic回归分析睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的影响因素。**结果:**共纳入4442名老年人,其睡眠时长变化轨迹分为睡眠不足—下降型(25.93%)、睡眠适宜—稳定型(50.65%)和睡眠过长—上升型(23.41%)3种类型,睡眠质量变化轨迹分为高起点下降型(72.47%)和低起点下降型(27.53%)2种类型。老年人同时处于睡眠适宜—稳定型睡眠时长变化轨迹和高起点下降型睡眠质量变化轨迹的概率为37.8%,同时处于睡眠不足—下降型睡眠时长变化轨迹和低起点下降型睡眠质量变化轨迹的概率为23.2%。性别、出生地、日常生活活动能力、身体疼痛情况、抑郁症状、教育水平、主观生活水平、社区环境、现居地和所在地区是睡眠时长变化轨迹的影响因素($P<0.05$),性别、出生队列、慢性病状况、身体疼痛情况、抑郁症状、吸烟行为和所在地区是睡眠质量变化轨迹的影响因素($P<0.05$)。**结论:**我国老年人的睡眠时长和睡眠质量变化轨迹存在异质性,个体特征、行为特征、生活条件和政策特征等因素与老年人睡眠时长和质量变化轨迹密切相关。未来应重点关注不良睡眠轨迹及其风险亚群,加强老年睡眠健康促进工作。

关键词 老年健康;睡眠质量;睡眠时长

中图分类号: R-05;R193.2

文献标识码: A

DOI:10.13723/j.yxysh.2026.05.007

文章编号: 1006-5563(2026)05-0046-09

Trajectories of Sleep Duration and Quality and Their Influencing Factors Among Older Adults in China

SHUI Yuhang et al

School of Public Health, Fudan University, Shanghai, 200032, China

Abstract Objective: To explore trajectories of sleep duration and quality and their influencing factors among older adults in China, so as to provide empirical references for identifying vulnerable population of sleep problems and implementing sleep health interventions. **Methods:** Based on the five waves of data of the China health and retirement longitudinal study from 2011 to 2020, group-based trajectory modeling was used to identify trajectories of sleep duration and quality among older adults. Logistic regression analysis was used to examine influencing factors of trajectories of sleep duration and quality. **Results:** A total of 4442 older adults were included. Sleep duration trajectories were classified into three types: insufficient-decreasing (25.93%), adequate-stable (50.65%), and excessive-increasing (23.41%). Sleep quality trajectories were categorized into two types: high-initial declining (72.47%) and low-initial declining (27.53%). While the joint probability of being in both the adequate-stable sleep duration trajectory and the high-initial declining sleep quality trajectory was 37.8%, the joint probability of being in both the insufficient-decreasing sleep duration trajectory and the low-initial declining sleep quality trajectory was 23.2%. Gender, birthplace, activities of daily living, bodily pain, depressive symptoms, education level, subjective standard of living, community environment, current residence, and region were identified as significant influencing factors on trajectories of sleep duration ($P<0.05$). Gender, birth cohort, chronic disease status, bodily pain, depressive symptoms, smoking behavior, and region were significant influencing factors on trajectories of sleep quality ($P<0.05$). **Conclusion:** Heterogeneity exists in trajectories of sleep duration and quality among older adults in China, and individual characteristics, behavioral factors, living conditions, and policy-related factors

基金项目:国家自然科学基金资助项目,编号为82173634;国家重点研发计划,编号为2018YFC2002000

通讯作者:高俊岭, jlgao@fudan.edu.cn

are closely associated with their trajectories of sleep duration and quality. Future efforts should prioritize tracking adverse sleep trajectories and high-risk subgroups, strengthening sleep health promotion initiatives for older adults.

Key Words Geriatric Health; Sleep Quality; Sleep Duration

睡眠作为健康不可或缺的组成部分,其时长与质量的变化直接关系到人们的身心健康维持和功能发挥,并对公共卫生资源配置产生深远影响。研究显示,我国老年人睡眠障碍患病率高达 46.0%^[1],而且整体睡眠状况呈现睡眠时长缩短与睡眠质量下降趋势^[2],因此系统探索老年睡眠健康动态规律及其影响因素具有重要意义。作为睡眠健康研究中被重点关注和分析的两个维度^[3],睡眠时长是指 24 小时内获得的总睡眠量,睡眠质量是指个人对睡眠体验的满意度^[4]。已有研究分别探索了性别、年龄、教育水平、吸烟行为等影响睡眠时长和质量的暴露因素^[5-6],睡眠时长和质量在体力活动影响认知功能、社会经济地位和感知歧视影响身心健康等过程中发挥的中介作用^[7-9],以及二者与焦虑症、肌肉减少症、慢性病及其共病等系列健康结局的关联^[10-12]。然而,聚焦老年睡眠时长和睡眠质量的影响因素研究,目前的研究多基于静态视角,对影响特定时点的睡眠状况的相关因素展开分析。此类研究无法捕捉睡眠的动态演变规律,难以识别睡眠的变化轨迹及其异质性。近年来,在基于纵向视角探索睡眠的动态变化轨迹研究中,研究者使用群组轨迹模型方法,识别睡眠参数随时间推移所形成的群体变化轨迹及其影响因素^[13-14]。有研究识别出成年人夜晚睡眠时长的 4 种异质性变化轨迹,发现性别、年龄、居住地、抑郁症状、饮酒行为、所在地区、教育水平、网络使用状况、经济状况、自评健康和生活满意度是睡眠时长变化轨迹的影响因素^[13]。一项对养老机构老年人睡眠轨迹的分析显示,年龄、抑郁症状、疼痛情况、活动参与度和社会网络是失眠加重轨迹的影响因素^[14]。然而,上述研究以随访日期作为时间变量,少有研究直接考察睡眠随年龄增长而形成的动态变化轨迹。对以年龄为变化单位的睡眠变化轨迹分析更有助于政策制定者把握老年睡眠健康变化规律,并对睡眠健康需求进行有效识别与评估。此外,目前的睡眠变化轨迹研究多聚焦睡眠时长随日期推移的变化规律^[13, 15],少有研究考察个人主观评估的自我睡眠质量的变化轨迹。事实上,睡眠时长和质量对健康结局的影响可能有所差别。例如,在社会经济地位影响身心健康的过程中,是睡眠质量而非睡眠时长发挥了中介作用^[8]。在介导感知歧视对健康的不利影响时,睡眠质量同样比时长更重要^[9]。因此,有必要

分别对老年人睡眠时长和质量的变化轨迹及影响因素进行分析。本研究将基于动态视角,聚焦老年人睡眠时长和睡眠质量两方面的变化轨迹,并进一步探究影响变化轨迹的因素,以期老年睡眠健康促进提供实证依据。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

数据来源于中国健康与养老追踪调查(China health and retirement longitudinal study, CHARLS),该调查由北京大学中国社会科学调查中心实施^[16],于 2011 年开展基线调查,每 2-3 年进行追踪调查,最近一次追踪调查(第 5 次)于 2020 年完成,2020 年数据于 2023 年 11 月正式公布。本研究利用 2011、2013、2015、2018 和 2020 年 5 次 CHARLS 调查数据库中的人口学背景、健康状况与功能、样本访问信息等模块,以及基线调查时的社区问卷、工作与退休等模块,选取符合以下纳入和排除标准的老年人为研究对象。纳入标准:基线调查时 60-80 岁且至少参加 1 次随访的样本。排除标准:①睡眠时长、睡眠质量等研究变量取值存在缺失的样本;②睡眠时长小于 3 小时或大于 13 小时的样本^[17]。最终共有 4442 名老年人纳入分析。其中,接受 1 次、2 次和 3 次随访者分别为 532 人(11.98%)、714 人(16.07%)、922 人(20.76%),完整参与 5 次调查的受访者 2274 人(51.19%)。

1.2 变量选取

1.2.1 因变量。因变量为睡眠时长和睡眠质量。

①睡眠时长。CHARLS 调查询问了受访者过去 1 个月内,平均每晚真正睡着的时间和通常午睡时间。通过加总夜间睡眠时长和午睡时长,得到总睡眠时长^[18]。②睡眠质量。利用受访者上周“睡眠不安”的频率测量。该指标被以往研究用来评估老年人的主观睡眠质量^[19-20],并被证明与通过改编版柏林问卷(Berlin questionnaire)评估的睡眠呼吸障碍呈现独立且密切的关联性^[21]。将 3-4 天、5-7 天编码为 0,定义为主观睡眠不良;将少于 1 天、1-2 天编码为 1,定义为主观睡眠良好^[22]。

1.2.2 自变量。基于健康生态学理论模型^[23],从个人特征、行为特征、人际特征、生活与工作条件特征和政策特征等角度出发,本研究选取性别、出生队列、

早年身体状况、出生地、慢性病状况、日常生活活动能力(activity of daily living, ADL)、残疾情况、疼痛情况、抑郁症状、吸烟行为、饮酒行为、社交活动、婚姻状况、教育水平、主观生活水平、社区环境、退休状况、户籍、现居地、所在地区等作为自变量。所纳入自变量信息均从基线调查得到。其中,早年身体状况和主观生活水平通过自评方式测量,分为差、一般和好 3 类。ADL 的评价以 ADL 量表和 IADL(instrumental ADL)量表为依据^[24-25],若两个量表各项活动均能独立完成,则 ADL 完好,否则 ADL 受损^[26]。对残疾情况的测量依据受访者是否有躯体残疾、大脑受损或智力缺陷、失明或半失明、聋或半聋、哑等。若有上述任一问题,则定义为有残疾,否则无残疾。抑郁症状通过流调中心抑郁量表(center for epidemiological studies depression scale, CES-D)10 题简表测量,将得分小于 10 分定义为无抑郁症状,否则有抑郁症状^[27]。社交活动通过对受访者过去 1 个月串门、打牌、跳舞、参加社区活动、志愿活动和培训课程等 6 方面社交活动频率加总,根据三分位数分为低频率、中等频率、高频率 3 类。社区环境通过加总社区经济状况、内部马路整洁程度、建筑格局、社区拥挤程度、残疾人行动便利程度等方面得分得到的三分位数,分为差、一般和好 3 类。

1.3 统计学方法

利用 Stata 17.0 进行统计分析。第一,利用群组轨迹模型拟合老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹。群组轨迹模型能够克服潜增长模型基于人群内变化轨迹同质性假定的不足,同时识别老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的同质性和异质性。通过预设轨迹组数、各轨迹组的时间函数,并为特定组别和时间条件下的结局分布指定分布模型,群组轨迹模型基于极大似然估计法计算各个体被归属至各组的后验概率,以后验概率最高的组别作为特定个体的轨迹组^[28-29]。本研究利用 traj 命令,以年龄为时间变量,预设轨迹组数为 2-5、各亚组年龄多项式阶数为 1-3。由于睡眠时长和睡眠质量分别为连续变量和二值变量,在运行 traj 命令时分别为其指定删失正态分布模型和逻辑分布模型。根据贝叶斯信息准则(Bayesian information criterion, BIC)最接近 0、类别概率不低于 0.05、平均后验概率(average posterior probability, AvePP)大于 0.7 等标准分别确定睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的最佳组数^[30]。通过改变各亚组年龄多项式的阶数,并根据最高次项是否具有统计学意义和 BIC 值确定最佳轨迹形状。通过联

合轨迹模型估计睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的联合概率。第二,通过 χ^2 检验进行老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的单因素分析。第三,通过 logistic 回归模型对老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹进行多因素分析,并利用个体被归类为特定组别的后验概率对回归模型进行加权处理。当 $P<0.05$ 时,结果具有统计学意义。

2 结果

2.1 样本基线特征

共纳入 4442 名老年人,女性 2043 例(45.99%),男性 2399 例(54.01%)。现居地为农村 2666 例(60.02%),城镇 1776 例(39.98%)。在婚 3677 例(82.78%),非在婚 765 例(17.22%)。未受正规教育 2242 例(50.47%),教育水平为小学 1194 例(26.88%)、初中 625 例(14.07%)、高中及以上 381 例(8.58%)。东部地区 1748 例(39.35%),中部地区 1611 例(36.27%),西部地区 1083 例(24.38%)。样本基线特征见表 1。

表 1 样本基线特征

变量	n(%)	变量	n(%)
性别		社交活动	
女	2043(45.99)	低频率	2354(52.99)
男	2399(54.01)	中等频率	845(19.02)
出生队列/年		高频率	1243(27.98)
1931—1938	791(17.81)	婚姻状况	
1939—1943	1004(22.60)	非在婚	765(17.22)
1944—1948	1544(34.76)	在婚	3677(82.78)
1949—1952	1103(24.83)	教育水平	
早年身体状况		未受正规教育	2242(50.47)
差	1094(24.63)	小学	1194(26.88)
一般	1221(27.49)	初中	625(14.07)
好	2127(47.88)	高中及以上	381(8.58)
出生地		主观生活水平	
农村	3955(89.04)	差	1809(40.72)
城镇	487(10.96)	一般	2471(55.63)
慢性病数量/种		好	162(3.65)
0	1179(26.54)	社区环境	
1	1277(28.75)	差	1528(34.40)
≥2	1986(44.71)	一般	1617(36.40)
日常生活活动能力		好	1297(29.20)
完好	1990(44.80)	退休状况	
受损	2452(55.20)	是	3455(77.78)

表 1(续)

变量	n(%)	变量	n(%)
残疾		否	987(22.22)
无	3573(80.44)	饮酒行为	
有	869(19.56)	无	2997(67.47)
疼痛		有	1445(32.53)
无	3052(68.71)	户籍	
有	1390(31.29)	农业户口	3286(73.98)
抑郁症状		非农户口	1156(26.02)
无	2807(63.19)	现居地	
有	1635(36.81)	农村	2666(60.02)
吸烟行为		城镇	1776(39.98)
无	3005(67.65)		
有	1437(32.35)		

2.2 老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹及类型

群组轨迹模型识别结果显示,睡眠时长变化轨迹组数为 3,年龄多项式阶数均为 1。睡眠质量变化轨迹组数为 2,年龄多项式阶数均为 1。见表 2。

表 2 老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹拟合指标

变化轨迹	睡眠时长		睡眠质量	
	AvePP	类别概率	AvePP	类别概率
第 1 组	0.826	0.274	0.877	0.312
第 2 组	0.774	0.476	0.902	0.688
第 3 组	0.831	0.250		
BIC	-37069.56		-10728.21	

3 种睡眠时长变化轨迹中,睡眠不足一下降型(25.93%)轨迹者的睡眠时长在整个老年期不足 6 小时,而且随年龄增长而下降。睡眠适宜—稳定型(50.65%)轨迹者的睡眠时长在整个老年期稳定在 7 小时左右。睡眠过长—上升型(23.41%)轨迹者的睡眠时长在整个老年期超过 8 小时,而且随年龄增长而上升。见图 1。

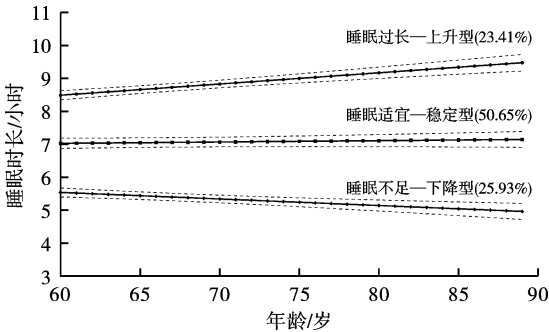


图 1 老年人睡眠时长变化轨迹

注:虚线表示 95% CI。

2 种睡眠质量变化轨迹中,高起点下降型(72.47%)轨迹人群在整个老年期睡眠质量良好的概率较高,在老年初期睡眠质量良好的概率约为 0.85,即使进入高龄老年阶段,这一数值仍达到 0.75 以上水平。低起点下降型(27.53%)轨迹人群在整个老年期睡眠质量良好的概率较低,不仅在老年起点感到睡眠质量良好的概率约为 0.35,而且这一数值随年龄增长动态下降,直至高龄老年期逐渐接近 0.20。见图 2。

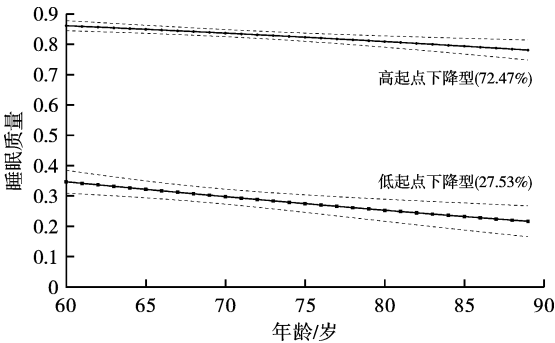


图 2 老年人睡眠质量变化轨迹

注:虚线表示 95% CI。

睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的联合概率结果显示,老年人同时处于睡眠适宜—稳定型睡眠时长变化轨迹和高起点下降型睡眠质量变化轨迹的概率为 0.378,同时处于睡眠不足一下降型睡眠时长变化轨迹和低起点下降型睡眠质量变化轨迹的概率为 0.232。见表 3。

表 3 老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的联合概率

变化轨迹类型	低起点下降型	高起点下降型	合计
睡眠不足一下降型	0.232	0.017	0.249
睡眠适宜—稳定型	0.094	0.378	0.472
睡眠过长—上升型	0.005	0.274	0.279
合计	0.331	0.669	1.000

2.3 老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的单因素分析

单因素分析结果显示,性别、慢性病状况、疼痛情况、抑郁症状、吸烟行为、饮酒行为、教育水平、主观生活水平、退休、户籍、现居地和所在地区对老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的影响均具有统计学意义($P<0.05$)。出生地、ADL、社交活动、社区环境对睡眠时长变化轨迹的影响具有统计学意义($P<0.05$)。出生队列、早年身体状况、婚姻对睡眠质量变化轨迹的影响具有统计学意义($P<0.05$)。

2.4 老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的多因素分析

纳入单因素分析中具有统计学意义的变量,分

别进行睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的多因素分析。在控制其他变量后,男性被归为睡眠过长—上升型时长变化轨迹($OR=1.50, P<0.001$)的可能性更高,被归为睡眠不足—下降型时长变化轨迹($OR=0.82, P<0.05$)和低起点下降型睡眠质量变化轨迹($OR=0.44, P<0.001$)的可能性更低。出生地为城镇的老年人被归为睡眠过长—上升型时长变化轨迹($OR=0.68, P<0.05$)的可能性更低。相较于 1939 年前出生的队列, 1944—1948 年出生的队列($OR=1.31, P<0.05$)和 1949 年及以后出生的队列($OR=1.32, P<0.05$)更可能被归为低起点下降型质量变化轨迹。患一种慢性病者($OR=1.40, P<0.01$)和慢性病共病患者($OR=1.69, P<0.001$)进入低起点下降型质量变化轨迹的可能性更高。

ADL 受损者被归为睡眠过长—上升型时长变化轨迹($OR=1.29, P<0.01$)的可能性更高。身体疼痛者被归为睡眠不足—下降型时长变化轨迹($OR=1.21, P<0.05$)和低起点下降型质量变化轨迹($OR=1.57, P<0.001$)的可能性更高,被归为睡眠过长—上升型时长变化轨迹($OR=0.78, P<0.05$)的可能性更低。有抑郁症状者被归为睡眠不足—下降型时长变化轨迹($OR=2.09, P<0.001$)和低起点下降型质量变化轨迹($OR=3.78, P<0.001$)的可能性更高,被归为睡眠过长—上升型时长变化轨迹($OR=0.71, P<0.001$)的可能性更低。吸烟者进入低起点下降型睡眠质量变化轨迹($OR=1.22, P<0.05$)的可能性更高。教育水平为小学($OR=0.83, P<0.05$)的老年人进入睡眠不足—下降型时长变化轨迹的可能性更低,教育水平为初中($OR=0.70, P<0.01$)、高中及以上($OR=0.68, P<0.05$)的老年人进入睡眠过长—上升型时长变化轨迹的可能性更低。主观生活水平好($OR=0.50, P<0.01$)的老年人更不易被归为睡眠不足—下降型时长变化轨迹。所居住社区环境一般的老年人($OR=0.80, P<0.05$)更不易被归类为睡眠过长—上升型轨迹,社区环境好的老年人更不易被归类为睡眠不足—下降型轨迹($OR=0.77, P<0.05$)。城镇老年人进入睡眠过长—上升型时长变化轨迹($OR=0.71, P<0.001$)的可能性更低。西部地区老年人进入睡眠不足—下降型轨迹($OR=1.24, P<0.05$)和低起点下降型睡眠质量变化轨迹($OR=1.25, P<0.05$)的可能性更高。见表 4 和表 5。

多重共线性检验结果显示,各解释变量的方差膨胀因子均介于 1.02 和 3.29 间,表明各变量间不存在明显的多重共线性。

表 4 老年人睡眠时长变化轨迹的多分类 logistic 回归结果

项目	睡眠不足—下降型	睡眠过长—上升型
性别(参照:女性)		
男性	0.82(0.68,0.99) *	1.50(1.24,1.83) ***
出生地(参照:农村)		
城镇	1.21(0.91,1.61)	0.68(0.49,0.94) *
慢性病数量/种(参照:0)		
1	1.04(0.84,1.29)	0.91(0.75,1.11)
≥2	1.21(0.99,1.47)	0.92(0.76,1.11)
日常生活活动能力(参照:完好)		
受损	1.07(0.92,1.24)	1.29(1.10,1.50) **
疼痛(参照:无)		
有	1.21(1.02,1.44) *	0.78(0.64,0.94) *
抑郁症状(参照:无)		
有	2.09(1.77,2.47) ***	0.71(0.59,0.85) ***
吸烟行为(参照:无)		
有	0.91(0.75,1.11)	1.13(0.94,1.36)
饮酒行为(参照:无)		
有	1.03(0.86,1.23)	0.95(0.80,1.14)
社交活动(参照:低频率)		
中等频率	0.98(0.81,1.20)	0.93(0.76,1.14)
高频率	0.89(0.75,1.07)	1.03(0.86,1.23)
教育水平(参照:未接受正式教育)		
小学	0.83(0.69,1.00) *	0.84(0.69,1.01)
初中	0.88(0.69,1.12)	0.70(0.54,0.90) **
高中及以上	0.76(0.54,1.06)	0.68(0.49,0.96) *
主观生活水平(参照:差)		
一般	0.93(0.80,1.09)	1.04(0.88,1.22)
好	0.50(0.30,0.83) **	1.14(0.77,1.68)
社区环境(参照:差)		
一般	0.88(0.74,1.05)	0.80(0.67,0.96) *
好	0.77(0.63,0.94) *	1.02(0.84,1.25)
退休状况(参照:否)		
是	0.80(0.60,1.08)	0.74(0.53,1.04)
户籍(参照:农业户口)		
非农户口	1.28(0.96,1.72)	1.13(0.80,1.58)
现居地(参照:农村)		
城镇	0.99(0.82,1.21)	0.71(0.58,0.87) ***
所在地区(参照:东部)		
中部	0.99(0.83,1.18)	1.08(0.90,1.28)
西部	1.24(1.02,1.50) *	0.95(0.78,1.17)
常数项	0.45(0.33,0.60) ***	0.60(0.45,0.79) ***

注:睡眠时长变化轨迹参照类型为睡眠适宜—稳定型;表格数据为 $OR(95\% CI)$, *** $P<0.001$, ** $P<0.01$, * $P<0.05$; AIC、BIC 分别为 7142.286、7449.432。

表 5 老年人睡眠质量变化轨迹的二分类 logistic 回归结果

项目	低起点下降型
性别(参照:女性)	
男性	0.44(0.37,0.53) ***
出生队列/年(参照:1931—1938)	
1939—1943	1.15(0.90,1.46)
1944—1948	1.31(1.05,1.64) *
1949—1952	1.32(1.04,1.68) *
早年身体状况(参照:差)	
一般	1.00(0.82,1.22)
好	0.91(0.76,1.09)
慢性病数量/种(参照:0)	
1	1.40(1.14,1.73) **
≥2	1.69(1.40,2.06) ***
疼痛(参照:无)	
有	1.57(1.33,1.85) ***
抑郁症状(参照:无)	
有	3.78(3.22,4.43) ***
吸烟行为(参照:无)	
有	1.22(1.02,1.47) *
饮酒行为(参照:无)	
有	0.98(0.82,1.17)
婚姻状况(参照:非在婚)	
在婚	0.95(0.78,1.16)
教育水平(参照:未接受正式教育)	
小学	1.05(0.87,1.27)
初中	1.15(0.90,1.47)
高中及以上	1.24(0.89,1.74)
主观生活水平(参照:差)	
一般	0.97(0.83,1.13)
好	0.62(0.39,1.01)
退休状况(参照:否)	
是	1.06(0.78,1.45)
户籍(参照:农业户口)	
非农户口	0.94(0.70,1.27)
现居地(参照:农村)	
城镇	1.08(0.90,1.30)
所在地区(参照:东部)	
中部	1.12(0.95,1.33)
西部	1.25(1.03,1.51) *
常数项	0.14(0.10,0.19) ***

注:睡眠质量变化轨迹参照类型为高起点下降型;表格数据为 OR(95% CI), *** $P<0.001$, ** $P<0.01$, * $P<0.05$; AIC、BIC 分别为 4013.924、4167.496。

3 讨论

3.1 老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹存在异质性

根据美国睡眠基金会提出的睡眠时长推荐标准^[31],老年人的推荐睡眠时长为 7—8 小时。在所识

别的睡眠时长变化轨迹亚组中,第 2 组的睡眠时长在整个老年期持续稳定在 7 小时左右,本研究将其定义为睡眠适宜—稳定型轨迹。虽然这一轨迹在研究对象中的比例约为 50.65%,然而仍有近半数的老年人尚未达到睡眠时长推荐标准^[31],在整个老年阶段持续性面临睡眠不足或睡眠过长问题。睡眠不足或睡眠过长均与死亡风险的增加有关^[32],提示被归为睡眠不足—下降型轨迹或睡眠过长—上升型轨迹者在老年期面临的健康风险可能更严重。与此同时,上述两类不良睡眠时长变化轨迹所表征的与疾病间的因果性可能不同。睡眠不足可能导致 C 反应蛋白水平和炎症风险上升,对抑郁症和代谢性心血管疾病风险增加具有潜在的因果性影响,而睡眠过长可能是多种脑疾病和心血管疾病等不良健康状况的后果^[33],而且与较差的认知功能相关联^[34]。聚焦睡眠质量变化轨迹,约 72.47%的人睡眠质量良好的概率在整个老年期维持在 0.75 以上水平,不足 3 成老年人感到睡眠质量良好的概率在晚年低于 0.35 水平。睡眠质量不佳与中老年握力下降、腰背痛发生风险、老年慢性病及其共病风险的上升有关^[12,35-36],并参与调节慢性病与疼痛间的关联^[36],与老年人生活福祉联系紧密。此外,本研究发现,老年人同时处于良好睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的概率为 0.378,同时处于睡眠不足—下降型睡眠时长变化轨迹和低起点下降型睡眠质量变化轨迹的概率为 0.232。鉴于睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的潜在异质性和关联性,未来需要重点关注在睡眠时长和睡眠质量方面同时被归为不良变化轨迹的人群健康状况和照护需求。《健康中国行动(2019—2030 年)》将失眠现患率上升趋势减缓和成人每日平均睡眠时间为 7—8 小时作为行动目标,睡眠健康促进逐渐得到政策层面的大力支持。本研究结果显示,睡眠时长和质量变化轨迹的分化在老年期起点已经确定,初期睡眠不足或过长者此后可能持续性陷入睡眠时长不佳状态,初期睡眠质量不佳者此后的睡眠质量也相对更差。未来需发挥基层医疗卫生机构在睡眠健康促进中的重要作用,对社区老年人睡眠状况在老年前期进行筛查,对睡眠时长和质量不佳人群尽早发现、提前干预,从而降低老年时期进入不良睡眠变化轨迹组的可能性。

3.2 老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹与性别、慢性病数量、抑郁症状和吸烟状况等因素密切相关

个人特征和行为特征是影响老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的首要因素。相较于女性,男性

被归为睡眠不足—下降型睡眠时长变化轨迹和低起点下降型睡眠质量变化轨迹的可能性更低,这与以往的研究发现一致^[37]。可能的原因在于女性的昼夜节律更早、失眠风险更高^[38]。此外,男性被归为睡眠过长—上升型睡眠时长变化轨迹的可能性更高,提示男性所面临的与长时睡眠相关疾病风险可能更严重。出生地为城镇者在老年期睡眠时长变化轨迹可能更好,这可能因为其早年生活时在医疗、就业、教育等方面可能享受到更多的资源。早年的社会经济资源优势可能在随后生活中持续累积^[39],进一步转化为老年时期的睡眠健康优势。有抑郁症状或身体疼痛的老年人更易进入睡眠不足和质量不佳轨迹,更不易进入睡眠过长轨迹。患一种慢性病者和慢性病共病者进入不佳睡眠质量变化轨迹的可能性更高。分析原因在于,出现持续性抑郁症状的老年人或慢性疼痛者的下丘脑—垂体—肾上腺轴过度激活、皮质醇水平可能异常,这可能进一步导致觉醒和失眠^[40]。慢性病不仅病程较长,加剧老年经济和身心负担,而且可能引起疼痛、不适和人们对健康的焦虑,从而引发入睡困难、频繁觉醒和睡眠质量下降等问题^[41]。另有研究发现抑郁症状、疼痛、慢性病状况与睡眠状况呈现双向关联,即睡眠时长异常或睡眠质量较差可能进一步导致抑郁症状、慢性病共病和疼痛风险的上升。提示睡眠不良可能是老年人患慢性病、抑郁症状较严重或身体疼痛的合并症状^[42]。ADL 受损者被归为睡眠过长轨迹的可能性更高,可能的原因在于功能发挥受限的老年人的身体活动量可能更低,难以从身体活动对睡眠状况的改善中受益^[43]。越晚出生的队列被归为较差的睡眠质量变化轨迹的可能性越高。可能的原因在于,结合研究对象在童年期所处的社会历史背景,1944—1952 年出生队列中的多数样本有童年挨饿经历,而童年挨饿经历可能通过损害身体健康和降低生活满意度,进而提升老年人抑郁症状水平^[44]。此外,与以往研究结果一致^[45],该发现提示老年人睡眠轨迹的队列趋势可能受到选择性生存的影响,同时反映了较晚出生队列的带病生存趋势。吸烟者进入较差的睡眠质量变化轨迹的可能性更高,这与烟草中的尼古丁可能刺激释放 5-羟色胺和多巴胺,以及与尼古丁依赖相关的戒断症状(如焦虑、压力和不安等)有关。此外,吸烟可能加剧呼吸道症状或睡眠呼吸障碍,进一步损害老年睡眠质量^[46]。在未来睡眠健康教育和卫生干预工作中,不仅需要考虑到男女两性所呈现的不同睡眠行为特征,而且可基于城市

和县域卫生服务医联体建设,努力推动区域内卫生信息共享和及时更新,结合基层上报和数字平台记录的老年人在个体和行为特征方面的信息,重点关注早年在农村居住或有挨饿等不良经历、抑郁症状较严重、身体疼痛、患慢性病、功能发挥受限等睡眠风险人群,对符合上述风险因素特征的老年人尽早开展睡眠健康筛查,并做好持续定期随访工作。与此同时,倡导政府、社会、家庭和个人共同营造无烟环境,帮助吸烟者充分认识烟草暴露对睡眠健康的危害。

3.3 教育水平、社区环境和现居地等因素影响老年人的睡眠时长和睡眠质量变化轨迹

生活条件和政策特征对老年人睡眠时长和睡眠质量变化轨迹具有重要影响。相比未接受正式教育者,教育水平为小学及以上的老年人更难以进入不佳睡眠时长变化轨迹。这一发现与以往的研究结果类似^[47]。首先,较高的教育水平意味着社会经济地位较高,个人可能拥有更多健康资源和更加宽松的睡眠健康预算约束。其次,教育水平较高者所具备的健康素养更高,通过接受教育习得了更多的睡眠卫生知识和良好睡眠习惯。从主动健康视角考察,该部分人群进入老年后的睡眠变化轨迹表现可能更佳。未来应重点对教育程度较低的老年人开展睡眠健康教育,帮助他们构建合理的睡眠健康意识和睡眠信念。主观生活水平较好者更不易进入睡眠不足轨迹,可能的原因在于这一人群所面临的与社会经济地位劣势相关的心理担忧较低^[48]。相比所居住社区环境较差者,社区环境一般和较好的老年人分别不易进入睡眠过长和睡眠不足轨迹。此前的研究发现,社区拥有步道、休闲场所和较高的绿地暴露水平与更好的睡眠结局相关联,而暴露于高噪声社区环境和感知社区不安全与不良睡眠结局有关^[49]。另有研究显示,社区环境的老年友好性程度能够通过提高心理弹性、降低抑郁症状水平,从而改善老年睡眠健康^[50]。《健康中国行动—健康环境促进行动实施方案(2025—2030 年)》关于友好社区环境建设行动措施中指出,要推进健康社区环境建设、提升安全社区环境水平。《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》指出,将老年友好型社会建设情况纳入文明城市评选的重要内容。未来需要着力建设老年友好型社区空间,以提升社区老年人的整体睡眠健康水平。城镇老年人更不可能进入不佳睡眠时长变化轨迹。相较于东部地区,西部地区老年人进入不良睡眠时长和睡眠质量变化轨迹的可能性更高。上述两点发现与地区间老年人在医疗资源可及

性和健康素养上的相对差异有关^[51-52]。由于农村和西部地区的医疗资源和健康服务供给相对不足,老年人在睡眠健康、慢性病管理等方面的健康需求难以得到满足。而且,这些地区的老年人健康素养的相对缺乏也意味着其所接触到的卫生知识可能更为贫乏,个人可能更难基于已有知识进行健康睡眠行为的主动调适。对于农村和西部地区,未来在睡眠健康促进工作中,可以将社区网格化管理与健康社区治理相结合,依托基层网格员在常规走访中了解和收集老年人的睡眠健康需求,通过综合网格沟通协调机制对接当地医疗卫生机构,帮助老年人及时有效地享受到睡眠健康科普讲座等健康资源。

参考文献

- [1] 王振杰,赵蔓,陈婷蔚,等.中国老年人睡眠障碍患病率的Meta分析[J].中国全科医学,2022,25(16):2036-2043.
- [2] PAN X, WANG H, CAO Y, et al. Secular trends in sleep conditions in Chinese elderly individuals: a national population-based study[J]. Nature and Science of Sleep, 2023, 15(1):555-566.
- [3] BILLINGS M E, COHEN R T, BALDWIN C M, et al. Disparities in sleep health and potential intervention models: a focused review[J]. Chest, 2021, 159(3):1232-1240.
- [4] GELLMAN M D, TURNER J R. Encyclopedia of behavioral medicine[M]. New York: Springer, 2013.
- [5] WANG P, SONG L, WANG K, et al. Prevalence and associated factors of poor sleep quality among Chinese older adults living in a rural area[J]. Aging Clinical and Experimental Research, 2020, 32(1):125-131.
- [6] KIM W H, KIM B S, KIM S K, et al. Sleep duration and associated factors in a community sample of elderly individuals in Korea[J]. Psychogeriatrics, 2015, 15(2):87-94.
- [7] 邓倩,周峻民.睡眠时长和睡眠质量在农村老人体力活动和认知功能间的中介作用[J].现代预防医学,2024,51(7):1244-1248.
- [8] MOORE P J, ADLER N E, WILLIAMS D R, et al. Socioeconomic status and health: the role of sleep[J]. Psychosomatic Medicine, 2002, 64(2):337-344.
- [9] YANG T C, PARK K. To what extent do sleep quality and duration mediate the effect of perceived discrimination on health? Evidence from Philadelphia[J]. Journal of Urban Health, 2015, 92(6):1024-1037.
- [10] 范转转,王军永,谭萍芬.我国老年人睡眠状况与焦虑症发生风险的关联性研究[J].医学与社会,2023,36(9):85-89.
- [11] 郑坤,陈鸿桢,吴小雪,等.社区老年人群睡眠障碍与肌肉减少症的相关性研究[J].国际老年医学杂志,2024,45(3):278-283.
- [12] 张茹钰,付映宏,李丹,等.中国老年人睡眠时间和睡眠质量与慢性病及慢性病共患病关系[J].中国公共卫生,2024,40(8):954-958.
- [13] 袁亚运.中国成年人夜晚睡眠时间变化轨迹及其影响因素[J].现代预防医学,2024,51(22):4199-4205.
- [14] 杨臻华,赵梦,杨媛,等.养老机构老年人睡眠轨迹及其预测因素研究[J].中国护理管理,2021,21(4):503-508.
- [15] WANG Y H, WANG J, CHEN S H, et al. Association of longitudinal patterns of habitual sleep duration with risk of cardiovascular events and all-cause mortality[J]. JAMA Network Open, 2020, 3(5):e205246.
- [16] 北京大学中国社会科学调查中心.中国健康与养老追踪调查[EB/OL].[2025-07-21].<https://charls.pku.edu.cn/gy/gym.htm>.
- [17] ROENNEBERG T, ALLEBRANDT K V, MERROW M, et al. Social jetlag and obesity[J]. Current Biology, 2012, 22(10):939-943.
- [18] YE X, WANG X. Associations of multimorbidity with body pain, sleep duration, and depression among middle-aged and older adults in China[J]. Health and Quality of Life Outcomes, 2024, 22(1):23.
- [19] KUTNER N G, BLIWISE D L, ZHANG R. Linking race and well-being within a biopsychosocial framework: variation in subjective sleep quality in two racially diverse older adult samples[J]. Journal of Health and Social Behavior, 2004, 45(1):99-113.
- [20] LEGGETT A, BURGARD S, ZIVIN K. The impact of sleep disturbance on the association between stressful life events and depressive symptoms[J]. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 2016, 71(1):118-128.
- [21] FULOP T, HICKSON D A, WYATT S B, et al. Sleep-disordered breathing symptoms among African-Americans in the Jackson Heart Study[J]. Sleep Medicine, 2012, 13(8):1039-1049.
- [22] ZHANG Y, GUO J, HU X, et al. Transition of nighttime sleep duration and sleep quality with incident cardiovascular disease among middle-aged and older adults[J]. Archives of Public Health, 2025, 83(1):91.
- [23] 胡善联.现代卫生经济学[M].上海:复旦大学出版社,2023.
- [24] NING H, DU Y, ZHAO Y, et al. Longitudinal impact of metabolic syndrome and depressive symptoms on subsequent functional disability among middle-aged and older adults in China[J]. Journal of Affective Disorders, 2022, 296(1):216-223.
- [25] ZHAO X, LI D, ZHANG Q, et al. Spousal concordance in frailty predicting mental and functional health decline: a four-year follow-up study of older couples in urban and rural China[J]. Journal of Clinical Nursing, 2022,

- 31(5-6): 679-688.
- [26] 梁博, 魏玥, 裴丽君. 中国农村中老年人睡眠时长对可能肌少症影响的队列研究[J]. 中华疾病控制杂志, 2024, 28(3): 290-297.
- [27] ANDRESEN E M, MALMGREN J A, CARTER W B, et al. Screening for depression in well older adults: evaluation of a short form of the CES-D[J]. American Journal of Preventive Medicine, 1994, 10(2): 77-84.
- [28] JONES B L, NAGIN D S. A note on a Stata plugin for estimating group-based trajectory models[J]. Sociological Methods & Research, 2013, 42(4): 608-613.
- [29] 王俊杰, 陈依娜, 陆梦依, 等. 三种轨迹分析方法的比较研究[J]. 中国卫生统计, 2024, 41(3): 331-338.
- [30] LI H, LI C, WANG A, et al. Associations between social and intellectual activities with cognitive trajectories in Chinese middle-aged and older adults[J]. Alzheimer's Research & Therapy, 2020, 12(1): 115.
- [31] HIRSHKOWITZ M, WHITON K, ALBERT S M, et al. National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: methodology and results summary[J]. Sleep Health, 2015, 1(1): 40-43.
- [32] CAPPUCCIO F P, D'ELIA L, STRAZZULLO P, et al. Sleep duration and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies[J]. Sleep, 2010, 33(5): 585-592.
- [33] LI Y, GONG W, SAHAKIAN B J, et al. Divergent biological pathways linking short and long sleep durations to mental and physical health[J]. Nature Mental Health, 2025, 3(4): 429-443.
- [34] LIU H, SHI Y, YU M, et al. Individual and joint associations between sleep duration and physical activity with cognitive function: a longitudinal analysis among middle-aged and older adults in China[J]. Alzheimer's & Dementia, 2025, 21(1): e14212.
- [35] 李巧梅, 王一卉, 余莉, 等. 睡眠时间和睡眠质量对我国中老年人腰背痛发生风险的影响研究[J]. 中国全科医学, 2022, 25(11): 1327-1333.
- [36] 时雨, 武迪, 依里帕·依力哈木, 等. 疼痛和睡眠质量在慢性病和握力关系中的作用——基于 CHARLS 数据分析[J]. 现代预防医学, 2024, 51(8): 1524-1529.
- [37] VAN DEN BERG J F, MIEDEMA H M, TULEN J H, et al. Sex differences in subjective and actigraphic sleep measures: a population-based study of elderly persons[J]. Sleep, 2009, 32(10): 1367-1375.
- [38] MONG J A, CUSMANO D M. Sex differences in sleep: impact of biological sex and sex steroids[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences, 2016, 371(1688): 20150110.
- [39] 石智雷, 吴志明. 早年不幸对健康不平等的长远影响: 生命历程与双重累积劣势[J]. 社会学研究, 2018, 33(3): 166-192.
- [40] IOB E, KIRSCHBAUM C, STEPTOE A. Persistent depressive symptoms, HPA-axis hyperactivity, and inflammation: the role of cognitive-affective and somatic symptoms[J]. Molecular Psychiatry, 2020, 25(5): 1130-1140.
- [41] TAN M, ZHAO H, NIE R, et al. Sleep as a mediator between chronic diseases and depression[J]. Frontiers in Psychology, 2025, 16(1): 1522536.
- [42] WANG X, WANG R, ZHANG D. Bidirectional associations between sleep quality/duration and multimorbidity in middle-aged and older people Chinese adults: a longitudinal study[J]. BMC Public Health, 2024, 24(1): 708.
- [43] KLINE C E, HILLMAN C H, SHEPPARD B B, et al. Physical activity and sleep: an updated umbrella review of the 2018 physical activity guidelines advisory committee report[J]. Sleep Medicine Reviews, 2021, 58(8): 101489.
- [44] FU S, ZHANG G. Childhood hunger and depressive symptoms in older adults: the mediating roles of physical health and life satisfaction[J]. Clinical Gerontologist, 2025, 7(1): 1-13.
- [45] 李婷, 张闫龙. 出生队列效应下老年人健康指标的生长曲线及其城乡差异[J]. 人口研究, 2014, 38(2): 18-35.
- [46] SABANAYAGAM C, SHANKAR A. The association between active smoking, smokeless tobacco, second-hand smoke exposure and insufficient sleep[J]. Sleep Medicine, 2011, 12(1): 7-11.
- [47] LEE Y, CHANG Y, CHANG P, et al. Socio-demographic and behavioural factors associated with status change of sleep quality and duration among Chinese older adults[J]. Ageing and Society, 2022, 42(9): 2206-2223.
- [48] ARBER S, BOTE M, MEADOWS R. Gender and socio-economic patterning of self-reported sleep problems in Britain[J]. Social Science & Medicine, 2009, 68(2): 281-289.
- [49] ADJAYE-GBEWONYO D, NGA E, JACKSON C L, et al. The perceived neighborhood walking environment and self-reported sleep health in a nationally representative sample of the United States[J]. Health & Place, 2023, 83(1): 103066.
- [50] YANG H, HUANG L, TANG S. Age-friendliness of community and sleep quality: the role of mental health[J]. Journal of Affective Disorders, 2024, 366(1): 36-43.
- [51] 白雪洁, 程于思. 医疗资源配置的城乡区域差异与中老年人个体健康[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2019, 39(2): 80-89.
- [52] 郭泰鼎, 秦雪征. 中国居民健康素养的水平、差异及影响因素[J]. 人口与经济, 2024(2): 124-139.

(收稿日期 2025-11-06; 编辑 韩丹妮)